

Lớp: ATTN_2025-IT003.Q21.CTTN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Thu Hương 25520671

Nội dung báo cáo:

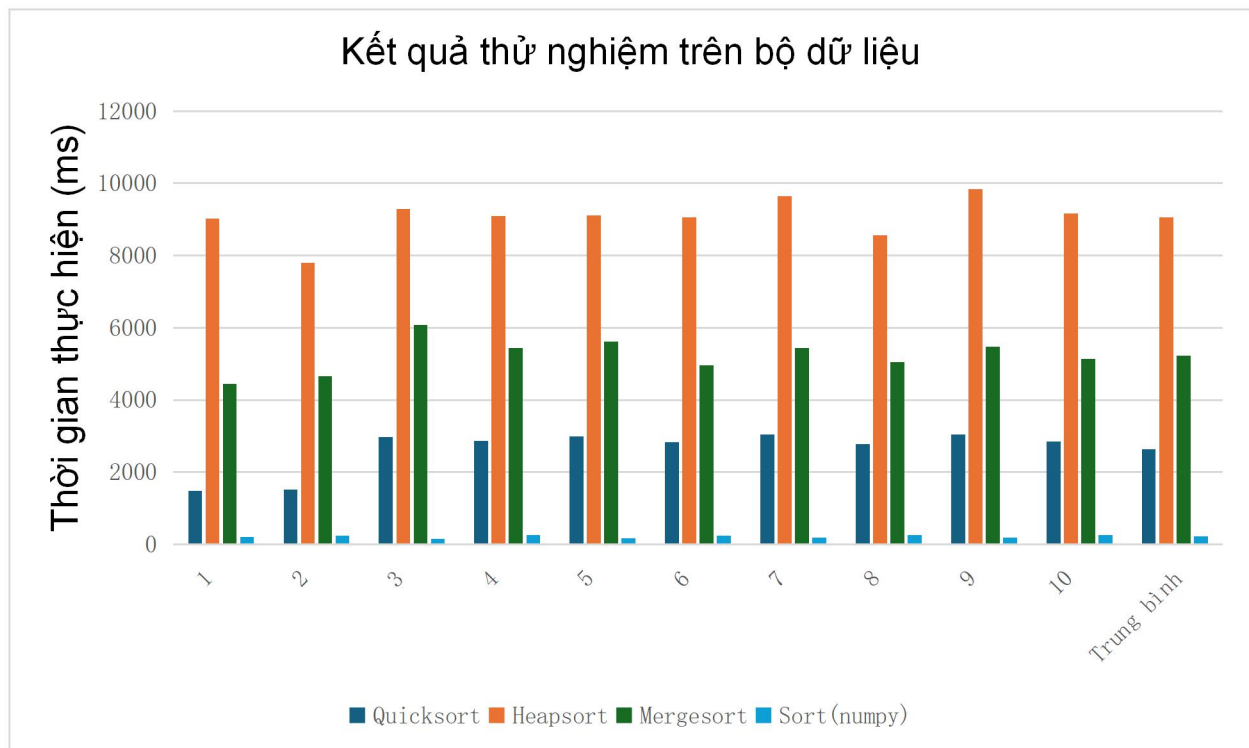
I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
	Quicksort	Heapsort	Mergesort	Sort(numpy)
1	1480.6355	9017.6878	4448.3169	199.9767
2	1512.6221	7806.5309	4664.8842	237.284
3	2966.9732	9284.2471	6083.6082	155.2751
4	2858.1606	9093.4495	5432.4571	262.2032
5	2982.0045	9114.6789	5617.2864	169.9094
6	2834.7318	9065.1332	4953.7498	236.6186
7	3042.8774	9646.822	5444.5355	189.1112
8	2767.696	8556.1947	5050.6816	254.3232
9	3035.6576	9847.5819	5472.6553	184.5358

10	2844.733	9163.7826	5142.8083	252.8899
Trung bình	2632.60917	9059.61086	5231.09833	214.21271

2. Biểu đồ (cột) thời gian hiển thị



II. Kết luận:

- Sort (NumPy) nhanh nhất ở tất cả 10 bộ test do được tối ưu mạnh ở mức thư viện.
- Trong 3 thuật toán tự cài, QuickSort nhanh nhất, MergeSort đứng thứ 2 và HeapSort chậm nhất.
- HeapSort chậm nhất kể cả khi dãy tăng dần/giảm dần vì luôn phải heapify và thực hiện nhiều lần hoán vị (khó tận dụng dữ liệu đã có thứ tự) nên chi phí thao tác lớn.
- Xếp hạng tốc độ (nhanh → chậm):

Sort(NumPy) → QuickSort → MergeSort → HeapSort.

III. Thông tin chi tiết:

<https://github.com/baht21/SORTING.git>